Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

BÀI TẬP MỤC 5.1

1. λ=2 có là trị riêng của ma trận sau hay không, giải thích:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}.$$

2. λ=-2 có là trị riêng của ma trận sau hay không, giải thích:

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

3. Vécto v=(1,4) có là vécto riêng của ma trận sau hay không, nếu có tìm trị riêng tương ứng:

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$$

4. Vécto v=(-1+$\sqrt{2}$,1) có là vécto riêng của ma trận sau hay không, nếu có tìm trị riêng tương ứng:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

5. Vécto v=(4,-3,1) có là vécto riêng của ma trận sau hay không, nếu có tìm trị riêng tương ứng:

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & 9 \\ -4 & -5 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

6. Vécto v=(1,-2,1) có là vécto riêng của ma trận sau hay không, nếu có tìm trị riêng tương ứng:

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 3 & 7 \\ 5 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

7. λ=4 có là trị riêng của ma trận sau hay không, nếu có tìm vécto riêng tương ứng:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

8. λ=3 có là trị riêng của ma trận sau hay không, nếu có tìm vécto riêng tương ứng:

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Trong các bài tập 9-16, tìm cơ sở cho không gian con riêng ứng với trị riêng được liệt kê.

9. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \lambda = 1, 5$

10. $A = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}, \lambda = 4$

11. $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}, \lambda = 10$

12. $A = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, \lambda = 1, 5$

13. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \lambda = 1, 2, 3$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 4 & -13 & 1 \end{bmatrix}, \lambda = -2$

15. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix}, \lambda = 3$

16. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \lambda = 4$

Tìm các trị riêng trong bài 17-18:

17. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ **18.** $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

19. Không cần tính toán, hãy chỉ ra một trị riêng của ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

20. Không cần tính toán, hãy chỉ ra một trị riêng và 2 véctơ riêng độc lập của ma trận sau:

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

Các phát biểu trong bài 21-22 là đúng hay sai, biết A là ma trận vuông cấp n:

21. a. Nếu phương trình Ax=rx có nghiệm thì r là một trị riêng của A.

b. Ma trận A là không khả nghịch khi và chỉ khi 0 là một trị riêng của A.

c. Số thực r là một trị riêng của A khi và chỉ khi phương trình (A-rI)x=0 có nghiệm không tầm thường.

d. Để tìm trị riêng của A thì ra rút gọn A về ma trận bậc thang.

22. a. Phương trình Ax=rx có nghiệm với số thực r nào đó thì x là một trị riêng của A.

b. Nếu u và v là 2 véctơ riêng độc lập tuyến tính thì chúng tương ứng với 2 trị riêng phân biệt.

c. Các trị riêng của một ma trận thì nằm trên đường chéo của nó.

d. Không gian con riêng của A là một không gian không của một ma trận nào đó.

23. Tại sao một ma trận vuông cấp n chỉ có thể có nhiều nhất n trị riêng phân biệt.

24. Tìm một ma trận vuông cấp 2 chỉ có duy nhất một trị riêng.

25. Cho r là một trị riêng của ma trận khả nghịch A, chứng minh r^{-1} là một trị riêng của A^{-1}.

26. Chứng minh: nếu $A^2=0$ thì A chỉ có trị riêng 0.

27. Chứng minh r là một trị riêng của A nếu và chỉ nếu r là trị riêng của A^T.

28. Sử dụng bài 27 để chứng minh Định lý 1 trong trường hợp A là ma trận tam giác dưới.

29. Giả sử tổng từng dòng của ma trận A đều bằng một số s, chứng minh s là một trị riêng của A.

30. Giả sử tổng từng cột của ma trận A đều bằng một số s, chứng minh s là một trị riêng của A.

BÀI TẬP MỤC 5.2

Tìm đa thức đặc trưng và trị riêng của các ma trận trong bài 1-8:

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

1. $\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

Trong bài 9-14, tìm đa thức đặc trưng bằng cách sử dụng khai triển đối hạng tử (trong mục 3.1) hoặc công thức đặc biệt cho ma trận cấp 3.

9. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & 0 \\ 5 & 8 & 3 \end{bmatrix}$ **14.** $\begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & -2 \end{bmatrix}$

Trong bài 15-17, tìm tất cả các trị riêng tính luôn số bội của chúng.

15. $\begin{bmatrix} 4 & -7 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ **16.** $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 9 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

18. Tìm h sao cho không gian con riêng ứng với trị riêng r=5 có 2 chiều:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 & -1 \\ 0 & 3 & h & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

19. Cho ma trận A có cấp n. Giả sử A có n trị riêng $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (có thể lập lại tùy vào số bội), sao cho

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda)$$

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Hãy giải thích tại sao $\det(A) = \lambda_1 \dots \lambda_n$.

20. Chứng minh rằng A và A^T có cùng trị riêng.

Các phát biểu trong bài 21-22 là đúng hay sai, giải thích:

21. a. Định thức của ma trận A là tích các phần tử trên đường chéo của nó.

b. Các phép biến đổi dòng không làm thay đổi giá trị định thức.

c. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

d. Nếu λ+5 là một nhân tử của đa thức đặc trưng của A thì 5 là một trị riêng của A.

22. a. Nếu A là ma trận cấp 3 với các cột là u,v,w thì định thức của A là thể tích của hình lăng trụ tạo bởi các véctơ u,v,w.

b. $\det(A^T) = -\det(A)$.

c. Phép thay thế dòng của A không làm thay đổi trị riêng của A.

23. Chứng minh rằng, nếu A=QR với Q là ma trận khả nghịch, thì A đồng dạng ma trận với ma trận A_1=RQ.

24. Chứng minh rằng nếu A và B là các ma trận đồng dạng với nhau thì det(A)=det(B).

25. Cho

$$A = \begin{bmatrix} .6 & .3 \\ .4 & .7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} .5 \\ .5 \end{bmatrix}.$$

a. Tìm một cơ sở cho $\mathbb{R}^2$ chứa v_1 và một vectơ riêng khác v_2 của ma trận A.

b. Chỉ ra rằng véctơ x_0 có thể viết dưới dạng $x_0 = v_1 + cv_2$.

c. Với k=1,2,….. ta định nghĩa $x_k = A^k x_0$. Tính x_1, x_2 và tìm công thức tổng quát cho x_k. Chứng minh rằng x_k tiến về v_1 khi k tăng ra vô hạn.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

26. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Hãy dùng công thức tính định thức (1) (ngay trước ví dụ 2) để chứng minh rằng det(A)=ad-bc. Xét 2 trường hợp a=0 và a≠0.

27. Cho

$$A = \begin{bmatrix} .5 & .2 & .3 \\ .3 & .8 & .3 \\ .2 & 0 & .4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} .3 \\ .6 \\ .1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

và

$$\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ and } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

a. Chứng minh rằng v_1, v_2, v_3 là các véctơ riêng của A.

b. Gọi x_0 là một véctơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ với các tọa độ không âm và có tổng bằng 1. Giải thích tại sao có các hằng số c_1, c_2, c_3 sao cho

$x_0=c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3$. Tính w^Tx_0 và suy ra rằng $c_1=1$.

c. Với k=1,2,….. ta định nghĩa $x_k=A^kx_0$. Tính x_1, x_2 và tìm công thức tổng quát cho x_k. Chứng minh rằng x_k tiến về v_1 khi k tăng ra vô hạn.

28. Lấy ngẫu nhiên một ma trận vuông cấp 4 ký hiệu là A, chứng minh rằng A và A^T có cùng đa thức đặc trưng, hỏi chúng có cùng tập các trị riêng hay không? Làm phân tích tương tự cho ma trận vuông cấp 5 và rút ra kết luận.

29. Lấy ngẫu nhiên một ma trận vuông cấp 4 ký hiệu là A.

a. Rút gọn ma trận A về dạng bậc thang U mà không sử dụng phép nhân một dòng với hằng số. Dựa vào U để tìm định thức ma trận A.

b. Tính các trị riêng của A và tích của chúng.

BÀI TẬP MỤC 5.3

Trong bài tập 1 và 2, đặt $A=P^{-1}DP$, tính A^4.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

1. $P = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. $P = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

Trong bài tập 3 và 4, sử dụng phân tích $A=P^{-1}DP$, tính A^k với k là số nguyên dương bất kỳ.

3. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 3(a-b) & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -2 & 12 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

Trong bài tập 5 và 6, ma trận A được phân tích thành $A=P^{-1}DP$, dùng định lý chéo hóa để tìm trị riêng và cơ sở cho không gian con riêng của A.

5. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & -3/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$$

6. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Chéo hóa các ma trận trong các bài 7-20 nếu được.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

7. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & 5 & 8 \\ -2 & -2 & -5 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} -7 & -16 & 4 \\ 6 & 13 & -2 \\ 12 & 16 & 1 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Trong bài 21 và 22, A, B, P, D là các ma trận vuông cấp n. Các phát biểu sau là đúng hay sai, hãy giải thích.

21. a. Ma trận A chéo hóa được nếu $A=P^{-1}AP$ với P là một ma trận khả nghịch.

b. Nếu $\mathbb{R}^n$ có cơ sở là gồm các véctơ riêng của A thì A chéo hóa được.

c. A chéo hóa được nếu và chỉ nếu A có n trị riêng, tính cả số bội.

d. A chéo hóa được thì A khả nghịch.

22. a. A chéo hóa được nếu A có n véctơ riêng.

b. A chéo hóa được nếu A có n trị riêng phân biệt.

c. Nếu AP=PD với D là ma trận đường chéo thì những cột khác không của P phải là véctơ riêng của A.

d. Nếu A khả nghịch thì A chéo hóa được.

23. Cho A là ma trận vuông cấp 5 có 2 trị riêng, có một không gian con riêng 3 chiều và một không gian con riêng 2 chiều, hỏi A có chéo hóa được không? Tại sao?

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

24. Cho A là ma trận vuông cấp 3 có 2 trị riêng, các không gian con riêng điều chỉ có 1 chiều. Hỏi A có chéo hóa được không? Tại sao?

25. Cho A là ma trận vuông cấp 4 có 3 trị riêng, có hai không gian con riêng 1 chiều và một không gian con riêng 2 chiều. Hỏi A có chéo hóa được không? Tại sao?

26. Cho A là ma trận vuông cấp 7 có 3 trị riêng, có một không gian con riêng 3 chiều và một không gian con riêng 2 chiều. Hỏi A có chéo hóa được không? Tại sao?

27. Chứng minh nếu A vừa chéo hóa được vừa khả nghịch thì A^{-1} cũng vậy.

28. Chứng minh nếu A có n véctơ riêng độc lập tuyến tính thì A^T cũng vậy.

29. Phân tích chéo hóa $A=P^{-1}DP$ là không duy nhất. Hãy minh họa điều này cho ma trận A trong ví dụ 2, tìm P_1 để $A=P_1^{-1}D_1P_1$ với

$$D_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

30. Với A và D như trong ví dụ 2, hãy tìm ma trận P_2 khác với P sao cho $A=P_2^{-1}DP_2$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BÀI TẬP MỤC 5.4

1. Cho B={b_1,b_2,b_3,b_4} và D={d_1,d_2} là các cơ sở của không gian V và W. Ánh xạ tuyến tính T từ V vào W được định nghĩa như sau :

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{d}_1 - 5\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_2) = -\mathbf{d}_1 + 6\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{d}_2$$

Tìm ma trận biểu diễn của T theo cơ sở B và D.

2. Cho B={b_1,b_2} và D={d_1,d_2} là các cơ sở của không gian V và W. Ánh xạ tuyến tính T từ V vào W được định nghĩa như sau :

$$T(\mathbf{d}_1) = 2\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2, \qquad T(\mathbf{d}_2) = -4\mathbf{b}_1 + 5\mathbf{b}_2$$

Tìm ma trận biểu diễn của T theo cơ sở D và B.

3. Cho B={b_1,b_2,b_3} là cơ sở của B, E={e_1,e_2,e_3} là cơ sở chuẩn của $\mathbb{R}^3$. Ánh xạ tuyến tính T từ $\mathbb{R}^3$ vào V được định nghĩa :

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_3 - x_2)\mathbf{b}_1 - (x_1 + x_3)\mathbf{b}_2 + (x_1 - x_2)\mathbf{b}_3$$

a. Tính $T(\mathrm{e}_1)$, $T(\mathrm{e}_2)$ và $T(\mathrm{e}_3)$.

b. Tính $\left[T(\mathrm{e}_1)\right]_B$, $\left[T(\mathrm{e}_2)\right]_B$ và $\left[T(\mathrm{e}_3)\right]_B$.

c. Tìm ma trận biểu diễn T theo cơ sở E và B.

4. Cho $B = \{\mathrm{b}_1, \mathrm{b}_2, \mathrm{b}_3\}$ là cơ sở của V. Ánh xạ tuyến tính T từ V vào $\mathbb{R}^2$ được định nghĩa :

$$T(x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận biểu diễn của T theo B và cơ sở chuẩn của $\mathbb{R}^2$.

5. Cho ánh xạ T :P_2→P_3 được định nghĩa bằng cách chuyển mỗi đa thức p(t) thành đa thức (t+5)p(t).

a. Tìm ảnh của đa thức $p(t)=2-t+t^2$.

b. Chứng minh T là ánh xạ tuyến tính.

c. Tìm ma trận của T theo các cơ sở chuẩn của P_2 và P_3.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

6. Cho ánh xạ T :$P_2 \rightarrow P_4$ được định nghĩa bằng cách chuyển mỗi đa thức p(t) thành đa thức $(1+t^2)p(t)$.

a. Tìm ảnh của đa thức $p(t)=2-t+t^2$.

b. Chứng minh T là ánh xạ tuyến tính.

c. Tìm ma trận của T theo các cơ sở chuẩn của P_2 và P_4.

7. Cho ánh xạ tuyến tính T :$P_2 \rightarrow P_2$ được định nghĩa :

$$T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = 3a_0 + (5a_0 - 2a_1)t + (4a_1 + a_2)t^2$$

Tìm ma trận của T theo cơ sở chuẩn $B=\{1,t,t^2\}$

8. Cho $B=\{b_1,b_2,b_3\}$ là cơ sở của V. T là ánh xạ tuyến tính từ V vào V với B-ma trận là

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

Tìm $T(3b_1-4b_2)$.

9. Ánh xạ T từ P_2 vào $\mathbb{R}^3$ được định nghĩa :

$$T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(1) \end{bmatrix}$$

a. Tìm ảnh của p(t)=5+t.

b. Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính.

c. Tìm ma trận của T theo cơ sở chuẩn của P_2 và $\mathbb{R}^3$.

10. Ánh xạ T từ P_3 vào $\mathbb{R}^4$ được định nghĩa :

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

$$T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-3) \\ \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(1) \\ \mathbf{p}(3) \end{bmatrix}.$$

a. Chứng minh rằng T là ánh xạ tuyến tính.

b. Tìm ma trận của T theo cơ sở chuẩn của P_3 và $\mathbb{R}^4$.

Trong bài 11 và 12, tìm B-ma trận cho ánh xạ tuyến tính x→Ax với B={b_1,b_2}

11. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Trong bài 13-16, xét ánh xạ tuyến tính $T(x) = Ax : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Tìm cơ sở B của $\mathbb{R}^2$ sao cho $[T]_B$ là ma trận đường chéo.

13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ **14.** $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$

15. $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ **16.** $A = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

17. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ và $b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}, B = \{b_1, b_2\}$. Cho T là ánh xạ tuyến tính định nghĩa bởi T(x)=x.

a. Chứng tỏ b_1 là trị riêng của A nhưng A không chéo hóa được.

b. Tìm B-ma trận cho ánh xạ T.

18. Cho ánh xạ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ được định nghĩa bởi T(x)=Ax, trong đó A có trị riêng là 5 và -2. Có cơ sở nào của $\mathbb{R}^3$ để B-ma trận của T là ma trận đường chéo không ?

19. Chứng minh nếu A khả nghịch và đồng dạng với B thì B khả nghịch và đồng dạng với A^{-1}.

20. Chứng minh A đồng dạng B thì A^2 đồng dạng B^2.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

21. Chứng minh nếu B và C cùng đồng dạng với A thì B đồng dạng với C.

22. Chứng minh nếu A chéo hóa được và B đồng dạng với A thì B cũng chéo hóa được.

23. Nếu $B=P^{-1}AP$ và x là một véctơ riêng của A ứng với trị riêng λ, thì $P^{-1}x$ là vectơ riêng của B ứng λ.

24. Chứng minh nếu A và B đồng dạng thì có cùng hạng.

25. Định nghĩa vết của ma trận A là tổng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận A và ký hiệu tr(A). Chứng minh trằng tr(AB)=tr(BA). Chứng minh nếu A,B đồng dạng thì tr(A)=tr(B).

26. Cho A là ma trận chéo hóa được, chứng minh tr(A) là tổng các trị riêng của A (tính cả số bội).

27. Cho $B=\{b_1,\ldots,b_n\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$ và E là cơ sở chuẩn của $\mathbb{R}^n$. Gọi I là ánh xạ tuyến tính đồng nhất trên $\mathbb{R}^n$, I(x)=x. Tìm ma trận của I theo cơ sở B và E.

28. Cho $B=\{b_1,\ldots,b_n\}$ và $C=\{c_1,\ldots,c_n\}$ là các cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Gọi I là ánh xạ tuyến tính đồng nhất trên $\mathbb{R}^n$, I(x)=x. Tìm ma trận của I theo cơ sở B và C.

29. Cho $B=\{b_1,\ldots,b_n\}$ là một cơ sở của V. Gọi I là ánh xạ tuyến tính đồng nhất trên V, I(x)=x. Tìm B-ma trận của I.

Trong bài 30-31, tìm B-ma trận của ánh xạ tuyến tính $x\rightarrow Ax$ trong đó $B=\{b_1,b_2,b_3\}$.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

30. $A = \begin{bmatrix} -14 & 4 & -14 \\ -33 & 9 & -31 \\ 11 & -4 & 11 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$

31. $A = \begin{bmatrix} -7 & -48 & -16 \\ 1 & 14 & 6 \\ -3 & -45 & -19 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

32. Gọi ánh xạ tuyến tính T(x)=Ax. Tìm cơ sở B của $\mathbb{R}^4$ để cho B-ma trận của T là ma trận đường chéo :

$$A = \begin{bmatrix} 15 & -66 & -44 & -33 \\ 0 & 13 & 21 & -15 \\ 1 & -15 & -21 & 12 \\ 2 & -18 & -22 & 8 \end{bmatrix}$$